

Practica de recursividad

1. Factorial de un número

Escriba un programa en C que calcule el factorial de un número entero positivo utilizando una función recursiva.

```
#include <stdio.h>

int factorial(int n) {
    if (n == 0) return 1; // Caso base
    return n * factorial(n - 1); // Paso recursivo
}

int main() {
    int num;
    printf("Ingrese un número: ");
    scanf("%d", &num);
    printf("El factorial de %d es %d\n", num, factorial(num));
    return 0;
}
```

2. Serie de Fibonacci

Escriba un programa que imprima los primeros N términos de la serie de Fibonacci utilizando recursividad.

```
#include <stdio.h>

int fibonacci(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    if (n == 1) return 1;
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

int main() {
    int n, i;
    printf("Ingrese cuántos términos de Fibonacci desea ver: ");
```

```
scanf("%d", &n);  
for (i = 0; i < n; i++) {  
    printf("%d ", fibonacci(i));  
}  
printf("\n");  
return 0;  
}
```

3. Suma de los primeros N números naturales

Escriba un programa que calcule la suma de los primeros N números naturales utilizando recursividad.

```
#include <stdio.h>  
  
int suma(int n) {  
    if (n == 0) return 0;  
    return n + suma(n - 1);  
}  
  
int main() {  
    int n;  
    printf("Ingrese un número: ");  
    scanf("%d", &n);  
    printf("La suma de los primeros %d números naturales es  
%d\n", n, suma(n));  
    return 0;  
}
```

4. Inversión de una cadena de caracteres

Escriba un programa que invierta una cadena de texto utilizando recursividad.

```
#include <stdio.h>  
  
#include <string.h>  
  
void invertirCadena(char* str, int i, int j) {
```

```
    if (i >= j) return;
    char temp = str[i];
    str[i] = str[j];
    str[j] = temp;
    invertirCadena(str, i + 1, j - 1);
}

int main() {
    char cadena[100];
    printf("Ingrese una cadena: ");
    scanf("%s", cadena);
    invertirCadena(cadena, 0, strlen(cadena) - 1);
    printf("Cadena invertida: %s\n", cadena);
    return 0;
}
```

5. Número elevado a una potencia

Escriba un programa que calcule la potencia de un número base elevado a un exponente usando recursividad.

```
#include <stdio.h>

int potencia(int base, int exponente) {
    if (exponente == 0) return 1;
    return base * potencia(base, exponente - 1);
}

int main() {
    int base, exponente;
    printf("Ingrese la base y el exponente: ");
    scanf("%d %d", &base, &exponente);
    printf("%d elevado a la %d es %d\n", base, exponente,
potencia(base, exponente));
    return 0;
}
```

6. Contar dígitos de un número

Escriba un programa que cuente cuántos dígitos tiene un número entero utilizando una función recursiva.

```
#include <stdio.h>

int contarDigitos(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    return 1 + contarDigitos(n / 10);
}

int main() {
    int numero;

    printf("Ingrese un número: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero == 0) {
        printf("El número tiene 1 dígito\n");
    } else {
        printf("El número tiene %d dígitos\n",
            contarDigitos(numero));
    }

    return 0;
}
```

7. MCD (Máximo Común Divisor)

Escribir un programa que calcule el MCD de dos números utilizando el algoritmo de Euclides de forma recursiva.

```
#include <stdio.h>

int mcd(int a, int b) {
    if (b == 0) return a;
    return mcd(b, a % b);
}
```

```
int main() {
    int a, b;
    printf("Ingrese dos números: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("El MCD de %d y %d es %d\n", a, b, mcd(a, b));
    return 0;
}
```

8. Verificar si un número es palíndromo

Escriba un programa que determine si un número entero es palíndromo utilizando recursividad.

```
#include <stdio.h>

int invertirNumero(int n, int invertido) {
    if (n == 0) return invertido;
    return invertirNumero(n / 10, invertido * 10 + n % 10);
}

int esPalindromo(int n) {
    return n == invertirNumero(n, 0);
}

int main() {
    int num;
    printf("Ingrese un número: ");
    scanf("%d", &num);
    if (esPalindromo(num)) {
        printf("%d es un número palíndromo\n", num);
    } else {
        printf("%d no es un número palíndromo\n", num);
    }
    return 0;
}
```

9. Suma de dígitos de un número

Escriba un programa que calcule la suma de los dígitos de un número entero utilizando recursividad.

```
#include <stdio.h>

int sumaDigitos(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    return (n % 10) + sumaDigitos(n / 10);
}

int main() {
    int numero;

    printf("Ingrese un número: ");

    scanf("%d", &numero);

    printf("La suma de los dígitos es: %d\n",
sumaDigitos(numero));

    return 0;
}
```

10. Imprimir números del 1 al N

Escriba un programa que imprima los números del 1 hasta N utilizando recursividad.

```
#include <stdio.h>

void imprimirHastaN(int n) {
    if (n == 0) return;
    imprimirHastaN(n - 1);
    printf("%d ", n);
}

int main() {
    int n;

    printf("Ingrese un número: ");

    scanf("%d", &n);
}
```

```
    imprimirHastaN(n);  
    printf("\n");  
    return 0;  
}
```